

XIMOD Architect — XML Builder

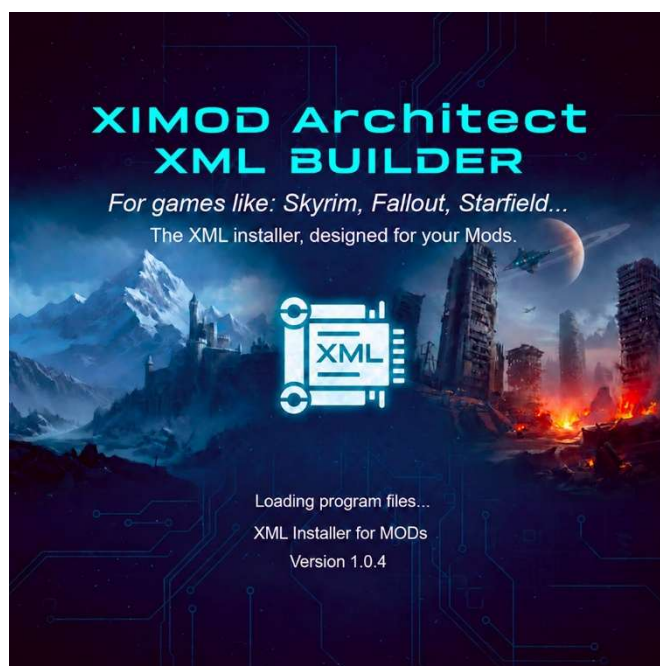
Brukerhåndbok

XML-installereren, laget for modene dine.

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Versjon 1.0.4

Plattformuavhengig: Windows · Linux · macOS



Innhold

1. Oversikt	4
1.1 Hva er XIMOD Architect?	4
1.2 FOMOD-formatet	4
1.3 Installasjon og krav	5
Windows	5
Linux	5
macOS	5
1.4 Filstruktur	5
2. Komme i gang	7
2.1 Starte programmet	7
2.2 Oversikt over grensesnittet	7
2.3 Opprette et nytt prosjekt	7
2.4 Åpne og lagre et prosjekt	7
2.5 Første oppstart	8
2.6 Frie vinduer og tastaturnavigering	8
3. Menyene	9
3.1 Fil-menyen	9
3.2 Alternativer-menyen	9
3.3 Hjelp-menyen	10
4. Funksjoner i detalj	11
4.1 Fanen «Mod-info»	11
4.2 Fanen «Installasjonstrinn»	11
Grupper og valgtypen	12
Plugins og standardtyper	12
Plugin-filer	12
Mål for gruppe / side	12
Betingelsesflagg	13
4.3 Fanen «Nødvendige installasjoner»	13
4.4 Fanen «Betingede installasjoner»	13
4.5 «Innstillinger»-vinduet	14
4.6 Skript før og etter lagring	15
Eksempel — skript før lagring (Windows)	15
Eksempel — skript etter lagring (Windows)	15
Tilsvarende for Linux / macOS	16
4.7 «Om»-vinduet	16
4.8 Generering av FOMOD-filene	16

4.9 Oversettelsesredigerer	16
4.10 XML-redigeringsverktøy	18
4.11 Fontadministrasjon.....	19
4.12 Slå sammen to FOMOD-er.....	19
4.13 Eksportere distribusjonsarkivet	20
4.14 «Egenskaper»-vinduet.....	20
4.15 Kommandolinjemodus (CLI)	20
4.16 Se etter oppdateringer	21
5. FOMOD-tag-referanse	22
5.1 info.xml-filen.....	22
5.2 Filen ModuleConfig.xml	22
Rot og overskrift	22
Filer og mapper	23
Trinn og grupper	23
Alternativer (plugins).....	23
Avhengigheter og betingelser	24
6. Filen ModuleConfig.xml forklart i detalj.....	25
6.1 Hvordan installasjonsprogrammet leser filen	25
6.2 Roten og overskriften	25
6.3 Installere filer	25
6.4 Trinn, grupper og alternativer.....	26
6.5 Et alternativs type og oppførsel.....	27
6.6 Flagg, avhengigheter og betingede installasjoner	27
7. Eksempler på ModuleConfig.xml	29
7.1 Minimalt eksempel — nødvendige filer	29
7.2 Eksklusivt valg — SelectExactlyOne	29
7.3 Betinget installasjon — flagg.....	29
Vedlegg.....	31
Vedlegg A — Config.ini-filen.....	31
Vedlegg B — Tastaturnarveier	31
Vedlegg C — Ordliste	32
Vedlegg D — Komplette FOMOD-eksempler	34
D.1 info.xml.....	34
D.2 ModuleConfig.xml	34
Vedlegg E — Lisens og krediteringer	38

1. Oversikt

1.1 Hva er XIMOD Architect?

XIMOD Architect er et plattformuavhengig verktøy for å lage FOMOD-installasjonsprogrammer for Bethesda-spillmoder (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind og så videre). Det lar deg visuelt bygge opp en komplett installasjonsveiviser – trinn, alternativgrupper, plugins, betingede filer – og deretter automatisk generere de standardiserte XML-filene som mod-administratorer kan tolke.

Programmet støtter elleve spill, definert i filen Categories.json: de tre utgavene av Skyrim (Legendary, Special Edition og VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 og Fallout 4 VR, Oblivion og Oblivion Remastered, Morrowind, samt Starfield. Siden denne filen er ekstern og redigerbar, kan listen utvides uten å måtte kompilere programmet på nytt.

Programvaren er en omskriving i programmeringsspråket Rust av det opprinnelige FOMODCreationTool. Denne omarbeidingen gir bedre ytelse, identisk oppførsel på Windows, Linux og macOS, samt et moderne grensesnitt. XIMOD Architect skiller seg også ut med sitt svært avanserte internasjonaliseringssystem: grensesnittet kan oversettes til et stort antall språk, med dynamisk innlasting av skrifttyper som passer til hvert skriftsystem.

Hovedfunksjonene er som følger:

- oppretting av komplette FOMOD-installasjonspakker;
- installasjonsveivisere i flere trinn;
- plugin-grupper med ulike valgtyper (nøyaktig én, minst én, hvilken som helst osv.);
- betinget filinstallasjon basert på brukerens valg;
- avhengighetsmønstre som bestemmer typen til en plugin;
- et system med «flagg» (betingelsesflagg) som styrer installasjonsforløpet;
- tilpassede skript som kjøres før eller etter lagring;
- et flerspråklig grensesnitt og dynamiske skrifttyper;
- en innebygd, gjennomiktig startskjerm.

1.2 FOMOD-formatet

FOMOD («Fallout Mod») er standardformatet for mod-installasjonsprogrammer for Bethesda-spill. Et FOMOD-installasjonsprogram er basert på to XML-filer samlet i en undermappe kalt fomod:

- `info.xml`— mod-metadataene: navn, forfatter, versjon, nettsted, beskrivelse, kategori.
- `ModuleConfig.xml`— installasjonskonfigurasjonen: trinn, grupper, plugins, filer, betingelser.

Filene som genereres av XIMOD Architect er compatible med de viktigste mod-administratorene:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

Merk — Navnet på fomod-mappen samt navnene `info.xml` og `ModuleConfig.xml` er fastsatt av spesifikasjonen og gjenkjennes som de er av mod-behandlere. De må aldri omdøpes.

1.3 Installasjon og krav

Systemkrav (veiledende):

Punkt	Anbefaling
System	Windows 10 eller nyere, Linux (nyere glibc) eller macOS 11 eller nyere.
Skjerm	Grafikkort som er kompatibelt med OpenGL 3.3 (eguis «glow»-renderer).
RAM	Noen få hundre MB — programmet er lettvektig.
Diskplass	Noen titalls MB, avhengig av Noto-skriftene og flaggene som finnes i assets/.

Windows

Plasser den kjørbare filen ximod-architect.exe, mappen assets (data, locales, fonts, images, icons) og, valgfritt, filen assets/images/splash.png for startskjermen i samme mappe. Programikonet blir innebygd i den kjørbare filen ved kompilering. Kjør deretter ximod-architect.exe.

Linux

Et installasjonsskript finnes i mappen packaging/linux:

```
# Systemomfattende installasjon (krever sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installasjon for den aktuelle brukeren
./packaging/linux/install.sh --user
```

Kompilering fra kildekode krever Rust 1.70 eller nyere, og på Linux følgende utviklingsbiblioteker: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixed0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev og libx11-dev.

macOS

Et skript oppretter en applikasjonspakke (.app) som er klar for distribusjon:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

«XIMOD Architect.app»-pakken genereres i mappen dist. Deretter kan det lages et diskbilde (.dmg) med verktøyet hdiutil.

1.4 Filstruktur

Filtreet som følger med det kjørbare programmet er som følger:

ximod-architect(.exe)	→ kjørbær fil
Config.ini	→ konfigurasjon (opprettet ved første oppstart)
assets/	
data/	
Categories.json	→ spill og Nexus-kategorier
Languages.json	→ 6 777 språk (endonym, ISO-koder, skrift)
Countries.json	→ 244 land (navn, flagg, offisielle språk)
CountryLanguages.json	→ språk som snakkes i hvert land
locales/	→ oversettelser (én mappe per språk)
eng/main.ftl	
fra/main.ftl	
...	→ 32 språk tilgjengelig
fonts/	→ Noto-skrifter (én per skriftsystem)
icons/	→ applikasjonsikoner
images/	
splash.png	→ startskjerm
svg/	→ landsflagg (244 SVG-filer)

2. Komme i gang

2.1 Starte programmet

Ved oppstart viser XIMOD Architect først en innebygd, gjennomiktig startskjerm med en fade-effekt, hvis varighet kan justeres (to sekunder som standard; skjermen kan deaktiveres). Deretter åpnes hovedvinduet, sentrert på hovedskjermen. Den opprinnelige størrelsen hentes fra konfigurasjonsfilen (standard 1280 × 800) og kan ikke være mindre enn 800 × 600. Tittellinjen viser programnavnet etterfulgt av versjonsnummeret.

2.2 Oversikt over grensesnittet

Hovedvinduet består av tre områder:

- **menylinjen** øverst: Fil, Alternativer og Hjelp (se kapittel 3);
- **fanebladområdet** i midten, som samler de fire arbeidspanelene: Mod-info, Installasjonstrinn, Nødvendige installasjoner og Betingede installasjoner (se kapittel 4);
- **statuslinjen** nederst: til venstre vises den siste meldingen (ved oppstart: «Klar»); til høyre, når et prosjekt har ubehandlede endringer, vises en gul prikk etterfulgt av teksten «Endret».

Utseendet på grensesnittet (mørkt, lyst eller systemtema, skriftstørrelse, språk) angis i vinduet «Innstillinger» som er beskrevet i § 4.5. Endringer av tema og skriftstørrelse trer i kraft så snart du bekrefter innstillingene, og skriftstørrelsen vises direkte mens du justerer den.

2.3 Opprette et nytt prosjekt

Oppretting av et installasjonsprogram følger vanligvis trinnene nedenfor:

- **Nytt prosjekt** — Fil-menyen → Ny, velg deretter rotkatalogen som inneholder modens filer («Bla gjennom...»-knappen i fanen Modinfo).
- **Fyll ut informasjonen** — i fanen Modinfo angir du modnavn, forfatter, versjon, spill, kategori, nettsted, toppbilde og beskrivelse.
- **Bygg veiviseren** — i fanen «Install Steps» legger du til trinn, deretter alternativgrupper og til slutt plugins.
- **Knytt filene til** — for hvert plugin legger du til filene eller mappene som skal installeres; destinasjonen beregnes automatisk.
- **Definer betingelsene** — bruk flagg og betingede installasjoner for å tilpasse installasjonen til brukerens valg.
- **Lagre** — Fil-menyen → Lagre (Ctrl+S): XIMOD Architect oppretter mappen «fomod» og skriver «info.xml» og «ModuleConfig.xml» inn i den.

2.4 Åpne og lagre et prosjekt

Når du lagrer, opprettes alltid fomod-undermappen under rotkatalogen, og deretter skrives de to XML-filene inn i den i UTF-8. Lagre-kommandoen forblir deaktivert så lenge ingen rotkatalog er definert.

Det tilbys to åpningsmoduser. «Åpne mappe...» ber om rotkatalogen og laster inn prosjektet fra fomod-undermappen. «Åpne fil...» ber direkte om en XML-fil: rotkatalogen blir da utledet (filen antas å ligge i en «fomod»-underkatalog). Ved innlesing gjenkjenner XIMOD Architect automatisk filkodingen

(UTF-8, med eller uten byte order mark, samt UTF-16), noe som gjør det mulig å åpne installasjonsfiler laget av andre verktøy på nytt.

Hvert prosjekt som åpnes, legges til øverst i listen over nylig åpnede filer, som du finner under «Fil» → «Nylig åpnede», og som du kan administrere i fanen «Nylig åpnede filer» i «Innstillinger». Et prosjekt legges også til i denne listen når du lagrer det. Listen lagres i filen Config.ini ved siden av programmet; hvis filen ikke kan skrives — for eksempel en portabel kopi i en skrivebeskyttet mappe som Program Files — forblir listen tom. Flytt i så fall programmet til en skrivbar plassering.

2.5 Første oppstart

Ved den aller første oppstarten starter XIMOD Architect på engelsk og åpner automatisk vinduet Innstillinger, slik at brukeren kan velge land og deretter språk.

Denne oppførselen styres av FirstStart-nøkkelen i Config.ini-filen: den er 0 så lenge den innledende konfigurasjonen ikke er lagret, og skifter til 1 så snart «Lagre» klikkes på for første gang. Påfølgende oppstarter starter da direkte på det valgte språket.

Hvis brukeren lukker vinduet med «Avbryt», forblir nøkkelen på 0, og vinduet åpnes på nytt ved neste oppstart.

2.6 Frie vinduer og tastaturnavigering

Flere verktøy åpnes i **frie (uavhengige) vinduer**: «Landvalg»-velgeren, «Egenskaper»-vinduet, oversettelsesredigereren og XML-redigereren. Hvert av disse kan flyttes og endres i størrelse fritt, også på en ekstra skjerm, og fungerer ved siden av hovedvinduet.

Sentrering og lagring av posisjon og størrelse — første gang et frittstående vindu åpnes, sentreres det i forhold til XIMOD-hovedvinduet. Hvis brukeren flytter eller endrer størrelsen på det, lagres posisjonen og størrelsen når det lukkes (og når programmet avsluttes), for deretter å gjenopprettes neste gang det åpnes. Disse verdiene lagres i Config.ini, under seksjonen [WindowPositions] (se vedlegg A). Hovedvinduet selv husker størrelsen, men ikke posisjonen: det forblir sentrert ved hver oppstart.

Lukking med Esc — Esc-tasten lukker det aktive frie vinduet samt hovedvinduets modale dialogbokser (Innstillinger, Om, bekreftelse, valideringsrapport, skript); ved en bekreftelse fungerer Esc som «Avbryt» og utfører aldri handlingen. To unntak: oversettelsesredigereren (for å unngå at den lukkes ved et uhell mens du skriver) og XIMOD-hovedvinduet lukkes ikke ved trykk på Esc.

Tastaturnavigering — listene i «Egenskaper»-vinduet, oversettelsesredigeringsbordet og flaggnettet i landvelgeren kan betjenes utelukkende med tastaturet: piltastene (og det numeriske tastaturet), Page Up/Page Down, Home/End, Enter og Tab/Shift+Tab. Detaljene, som er spesifikke for hvert vindu, er beskrevet i de relevante avsnittene og oppsummert i vedlegg B.

Fjerne filtre — hvert «Filter:»-felt har til høyre et sletteikon (rødt kryss) som tømmer filteret med ett enkelt klikk.

3. Menyene

Menylinjen inneholder tre menyer: Fil, Alternativer og Hjelp. Hurtigtastene som vises, er også aktive globalt (Ctrl-tasten tilsvarer Cmd på macOS). Menyer og hurtigtaster ignoreres mens et modalt vindu er åpent.

3.1 Fil-menyen

Kommando	Hurtigtast	Beskrivelse
Ny	Ctrl+N	Tilbakestiller prosjektet. Hvis det finnes endringer som ikke er lagret, blir du først bedt om å bekrefte.
Åpne mappe...	Ctrl+O	Velger en rotkatalog og laster inn prosjektet fra undermappen «fomod».
Åpne fil...	Ctrl+Shift+O	Velger en XML-fil direkte; rotkatalogen blir utledet.
Lagre	Ctrl+S	Genererer fomod/info.xml og fomod/ModuleConfig.xml. Deaktivert så lenge ingen rotkatalog er definert.
Slå sammen FOMOD...	—	Legger til trinnene, nødvendige filer og betingede installasjoner fra en annen FOMOD til det gjeldende prosjektet. Deaktivert så lenge det ikke er åpent noe prosjekt. Se § 4.12.
Eksporter distribusjonsarkiv...	—	Skriver FOMOD-filen og komprimerer deretter hele rotkatalogen til et .zip-arkiv som er klart for publisering. Deaktivert så lenge ingen rotkatalog er definert. Se § 4.13.
Nylige	—	Undermeny som viser de sist åpnede prosjektene. Viser «(tom)» hvis listen er tom.
Avslutt	Ctrl+Q	Lukker programmet. Konfigurasjonen lagres ved avslutning.

3.2 Alternativer-menyen

Kommando	Hurtigtast	Beskrivelse
Innstillinger	Ctrl+,	Åpner vinduet Innstillinger (land, språk, tema, skrift osv.). Se § 4.5.
Skript for forhåndslagring...	—	Redigerer skriptet som kjøres før lagring. Se § 4.6.
Skript etter lagring...	—	Redigerer skriptet som kjøres etter lagring. Se § 4.6.
Oversettelse...	—	Åpner redigeringsverktøyet for oversettelse av grensesnittet. Se § 4.9.
XML-redigeringsprogram	—	Undermeny som gir tilgang til info.xml og ModuleConfig.xml. Se § 4.10.
Valider FOMOD	—	Kontrollerer prosjektet og at ModuleConfig.xml er i samsvar med ModConfig 5.0-skjemaet, og viser deretter en detaljert rapport. Se § 4.8.

Kommando	Hurtigtast	Beskrivelse
Egenskaper...	—	Åpner den skrivebeskyttede utforskeren for land-/språkdatabasen. Se § 4.14.

3.3 Hjelp-menyen

Kommando	Hurtigtast	Beskrivelse
Om	F1	Viser «Om»-vinduet (navn, versjon, lisens). Se § 4.7.

4. Funksjoner i detalj

4.1 Fanen «Mod-info»

Denne fanen samler mod-metadatatene og valget av rotkatalog.

Arbeidsområde — linjen «Rotkatalog:» viser arbeidsmappen (eller «(Velg en katalog)» hvis den ikke er definert). Knappen «Bla gjennom...» lar deg velge den.

Metadatafeltene er da som følger:

Felt	Rolle
Mod-navn	Vist navn på installasjonsprogrammet (påkrevd).
Forfatter	Navnet på mod-forfatteren.
Versjon	Versjonsnummer (standard er 1.0.0 for et nytt prosjekt).
Spillnavn	Målspill, valgt fra en liste hentet fra Categories.json.
Kategori	Kategori for modet. Avhenger av det valgte spillet; ellers vises en standardliste (Animasjon, Rustning, Lyd, Teksturer, Våpen osv.).
Nettside	Adressen til modens side.
Toppbilde	Bildet som vises øverst i installasjonsprogrammet. Knappene «Bla gjennom...» og «Tøm»; en forhåndsvisning vises. Stien lagres relativt til rotkatalogen.
Beskrivelse	Presentasjonstekst for modet (område med flere linjer).

Merknad — Enhver endring i et felt merker prosjektet som «Modifisert» i statuslinjen.

Nexus-lenke — ved siden av «Spillnavn»-velgeren åpner en «Nexus ↗»-knapp, direkte i nettleseren, Nexus Mods-siden for det valgte spillet (laget ut fra dets «slug»). Den er kun aktiv hvis det valgte spillet har en slug.

Listene «Spillnavn» og «Kategori» hentes fra den eksterne filen assets/data/Categories.json, som kan redigeres uten omkompilering. Hvert spill er beskrevet der med en identifikator, et navn, en Nexus-«slug» og en liste over kategorier:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 Fanen «Installasjonstrinn»

Dette er kjernen i installasjonsveiviseren. Den er basert på et hierarki med tre nivåer: Trinn → Grupper → Plugins. En rad med faner øverst representerer trinnene; «+»-knappen legger til et trinn (som standard kalt «Trinn N»). Under trinnavnet (kan redigeres) og «Slett trinn»-knappen er skjermen delt inn i to kolonner: til venstre gruppene og pluginene, til høyre detaljene for det valgte pluginet.

Grupper og valgtyper

Hver gruppe har et navn og en valgtype som bestemmer hvor mange alternativer sluttbrukeren kan merke av. De fem tilgjengelige typene er:

Type	Betydning
Velg nøyaktig én	Brukeren må velge nøyaktig ett alternativ.
SelectAtMostOne	Høyst ett alternativ (eller ingen).
Velg et hvilket som helst	Et hvilket som helst antall alternativer (standardverdi).
SelectAll	Alle alternativene er valgt.
Velg minst ett	Minst ett alternativ.

Knappene «Legg til gruppe» og «Slett gruppe» styrer listen; en ny gruppe er som standard av typen SelectAny.

Omorganisering — visningsrekkefølgen justeres uten å opprette alt på nytt: trinnfanene har «◀» / «▶»-piler for å flytte det aktuelle trinnet, og hver gruppe samt hvert plugin har «▲» / «▼»-piler som flytter det ett trinn opp eller ned i listen.

Plugins og standardtyper

Et plugin representerer et alternativ som tilbys brukeren. Det har et navn, en beskrivelse, et bilde (forhåndsvisning, «Bla gjennom...»- og «Tøm»-knapper) og en standardtype:

Type	Betydning
Valgfritt	Valgfritt alternativ (standard).
Påkrevd	Alternativ som alltid installeres.
Anbefalt	Anbefalt, men valgfritt alternativ.
Kan ikke brukes	Ubrukelig alternativ.
CouldBeUsable	Alternativ som potensielt kan brukes, avhengig av forholdene.

Plugin-filer

«Kilde»-delen viser, i form av en tabell med fire kolonner (Type, Kilde, Destinasjon, Prioritet), filene og mappene som er installert av plugin-modulen. Knappene «Legg til fil», «Legg til mappe» og «Fjern» brukes til å administrere listen. Destinasjonen beregnes automatisk ut fra kilden: en plugin-fil (.esp, .esm, .esl, .ba2) plasseres i rotkatalogen under sitt eget navn, mens banen for andre filer avkortes til den første kjente Bethesda-mappen (teksturer, meshes, lyd, skript, grensesnitt osv.). Filene må være plassert under rotkatalogen.

Mål for gruppe / side

For å installere flere valg på samme sted uten å redigere hver fil, bruk kontrollene for samlemål. I gruppeeditoren setter feltet "Mål for hele gruppen" og knappen "Bruk på alle plugins i denne gruppen" ett installasjonsmål for hver fil i hver plugin i gruppen samtidig. På trinnnivå gjør det sammenleggbare panelet "Installasjonsmål (hele siden)" det samme for hver plugin på siden, på tvers av alle gruppene. En statusmelding bekrefter hvor mange filer som ble oppdatert. Knappen forblir deaktivert til pluginene faktisk inneholder filer, og du kan fortsatt finjustere enkeltmål etterpå i pluginens filtabell.

Betingelsesflagg

I seksjonen «Flaggnavn:» kan du knytte flagg til plugin-modulen (navn = verdipar). Når en plugin-modul velges av sluttbrukeren, settes flaggene; disse kan deretter bestemme synligheten til et trinn, typen på en plugin-modul (avhengighetsmønster) eller installasjonen av betingede filer. Knappene «Legg til flagg» og «Fjern flagg» brukes til å administrere listen.

Automatisk fullføring — navne- og verdifeltene for flagg og avhengigheter viser, mens du skriver, en meny med forslag hentet fra elementene som allerede finnes i prosjektet, noe som forhindrer skrivefeil som ellers ville ødelegge en samsvar uten at du merker det. For en filavhengighet foreslår verdien tilstandene Aktiv / Inaktiv / Mangler. Forslagene er ikke bindende: du kan fortsatt skrive inn en ny verdi fritt.

Plugin-avhengigheter. Under flaggene gjør denne delen typen til et alternativt dynamisk. Default Type over gjelder når ingen pattern samsvarer; hvert pattern gir alternativet en annen type når betingelsene er oppfylt. Bruk New Pattern / Delete Pattern for å administrere listen; for det valgte pattern velger du Pattern Operator (And / Or) og Pattern Type som skal brukes (Optional, Required, Recommended, NotUsable eller CouldBeUsable), og legger deretter til betingelsene. En betingelse har en type (File eller Flag), et File/Flag name (med autofullføring) og, for en fil, en State (Active, Inactive eller Missing) eller, for et flagg, forventet verdi. Sett for eksempel Default Type til NotUsable og legg til et pattern av type Optional med betingelsen at filen DLCCoast.esm har State Active, slik at alternativet bare blir valgbart når Far Harbor er installert.

Synlighetsbetingelser for et trinn. Hvert trinn kan vises betinget. Under trinnavnet inneholder den sammenleggbare delen Visibility Conditions synlighetsregelen for trinnet: velg Operator (And / Or) og legg til File- eller Flag-betingelser på samme måte. Når den inneholder minst én betingelse, vises trinnet i veiviseren bare når de er oppfylt — for eksempel et patch-trinn som bare vises når DLCCoast.esm er Active. La den stå tom for alltid å vise trinnet.

4.3 Fanen «Nødvendige installasjoner»

Denne fanen viser en liste over filer og mapper som installeres systematisk, uavhengig av brukerens valg. Den har den samme tabellen med fire kolonner (Type, Kilde, Destinasjon, Prioritet) og de samme knappene «Legg til fil», «Legg til mappe» og «Fjern» som filseksjonen i et plugin.

4.4 Fanen «Betingede installasjoner»

Denne fanen grupperer mønstre: hvert mønster installerer et sett med filer bare når betingelsene er oppfylt. En rad med «Mønster N»-faner lar deg legge til («**+**») eller fjerne («**-**») et mønster.

For det valgte mønsteret:

- **Operator** — Og eller Eller: hvordan mønsterets avhengigheter kombineres.
- **Avhengigheter** — en liste over betingelser av typen Flagg ([Flagg] navn = verdi) eller Fil ([Fil] navn (tilstand)). Knappene «Legg til avhengighet» og «Fjern avhengighet» brukes til å administrere listen.
- **Filer** — en tabell med fire kolonner som viser filene som installeres når betingelsene er oppfylt.

Merk — «**plugin-avhengigheter**». En *plugin-avhengighet* er ganske enkelt en **File**-avhengighet der filen er en spill-plugin (.esm/.esp). I feltet **name** skriver du inn pluginens filnavn slik det vises i spillet (for eksempel Fallout4.esm, DLCCoast.esm eller .esp-en til en annen mod), ikke moddens

visningsnavn. Velg **state**: *Active* (plugin til stede og aktivert — det vanlige valget), *Inactive* (til stede, men deaktivert) eller *Missing* (fraværende). En File-avhengighet kan brukes tre steder: for å installere filer automatisk (denne fanen), for å vise eller skjule et veivisertrinn (et trinn *visible*-betingelse), eller for å endre tilstanden til et alternativ — for eksempel gjøre det *Recommended* når en DLC er aktiv, eller *NotUsable* når en nødvendig plugin mangler.

4.5 «Innstillinger»-vinduet

Tilgjengelig via Alternativer → Innstillinger (Ctrl+.). Det har to faner: Generelt og Nylige filer. Innstillingene lagres i Config.ini.

Fanen «**Generelt**» er organisert i to kolonner.

Venstre kolonne — landets flagg og navn:

Element	Rolle
Flagg	Når du klikker på bildet, åpnes landvelgeren (se nedenfor).
Landets navn	Navnet på landet skrevet på det valgte språket (endonym). Feltet kan ikke redigeres og vises på to linjer.

Høyre kolonne — grensesnittinnstillingene:

Innstilling	Beskrivelse
Språk	Grensesnittspråk, trer i kraft umiddelbart. Feltet forblir deaktivert så lenge ingen land er valgt; deretter vises språkene som snakkes i det valgte landet.
Tema	Mørkt, Lyst eller System.
Skriftstørrelse	Størrelsen på teksten i grensesnittet.
Behandle linjeskift	Tolker \n-sekvenser i beskrivelser.
Maks. antall nylige filer	Antall oppføringer som beholdes.
Vindusbredde / -høyde	Lagrede dimensjoner for hovedvinduet.

Landvelger — ved å klikke på flagget åpnes vinduet «Landvalg», som viser de 244 flaggene i et rutenett, med vertikal og horisontal rulling. Det er et frittstående vindu, sentrert i hovedvinduet når det åpnes (se § 2.6). Et «Filter:»-felt lar deg begrense listen etter fransk navn, engelsk navn eller landskode; et sletteikon (rødt kryss) til høyre for feltet tømmer filteret med ett enkelt klikk. Landets navn vises under hvert flagg.

Rutenettet kan også navigeres **med tastaturet**: piltastene (eller talltastaturet 8/2/4/6) flytter markeringsrammen, Page Up/Page Down ruller én skjerm, Home/End hopper til det første og siste flagget, Tab og Shift+Tab beveger seg ett flagg fremover og bakover, Enter bekrefter det uthevede landet og Esc lukker vinduet. Detaljer finnes i vedlegg B.

Valget av land bestemmer listen over tilbudte språk: XIMOD bruker filen CountryLanguages.json, som inneholder en liste over alle språkene som snakkes i hvert land – opptil 844 for Papua Ny-Guinea, derav rullingene i rullegardinlisten.

4.6 Skript før og etter lagring

XIMOD Architect kan automatisk kjøre et skript ved lagring: et skript før lagring, som startes rett før FOMOD-filene skrives, og et skript etter lagring, som startes rett etterpå. De tjener til å automatisere oppgavene knyttet til mod-generering – for eksempel å rydde opp i gamle arkiver før lagring, øke et build-nummer eller automatisk pakke modet inn i et arkiv klart for publisering så snart FOMOD-filen er skrevet.

De redigeres via Alternativer → Skript før lagring... og Alternativer → Skript etter lagring.... Vinduet viser en hjelpetekst, listen over tilgjengelige makroer, et inntastingsfelt med fast bredde og knappene «Lagre» og «Avbryt». Innholdet i begge skriptene lagres i Config.ini (nøklerne PreSaveScript og PostSaveScript) og beholdes derfor fra én økt til den neste.

Slik fungerer det: ved lagring erstatter XIMOD først makroene med verdiene deres, skriver resultatet til en midlertidig fil og kjører den deretter med systemtolken — en .batbat-kommandofil som startes av cmd på Windows, et .shsh-skallskript som startes av sh på Linux og macOS. Den midlertidige filen slettes etterpå. Skriptet før lagring kjøres før XML-filene skrives, skriptet etter lagring kjøres rett etter; et skript som er tomt, blir ganske enkelt ignorert.

Før kjøring erstattes følgende makroer i skriptteksten:

Makro	Erstattet verdi
\$MODNAME\$	Mod-navn.
\$MODAUTHOR\$	Forfatternavn.
\$MODVERSION\$	Mod-versjon.
\$MODROOT\$	Stien til rotkatalogen.
\$DATE\$	Gjeldende dato (ÅÅÅÅ-MM-DD).
\$TIME\$	Gjeldende klokkeslett (TT:MM:SS).
\$RANDOM\$	Tilfeldig tall.

Eksempel — skript før lagring (Windows)

Slett .rar-arkivene som allerede finnes i modens rotkatalog, for å starte med en tom mappe før du lagrer:

```
del "$MODROOT$\"*.rar" /q
```

Eksempel — skript etter lagring (Windows)

Når FOMOD-filen er skrevet, pakk automatisk hele mod-innholdet inn i et .rar-arkiv oppkalt etter mod-navnet og versjonen, ved hjelp av WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Linje for linje: d: bytter til stasjon D:, cd "\$MODROOT\$" flytter til roten av modet, deretter oppretter WinRAR arkivet (-r rekursivt, -ep1 for ikke å gjenspeile overordnet tre) med navnet, for eksempel, Dawnlight_1.2.0.rar.

Tilsvarende for Linux / macOS

På Linux og macOS tolkes skriptet som et shell-skript. Den samme pakkingen etter lagring skrives for eksempel med zip:

```
cd "$MODROOT$"  
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

Merknad — Disse skriptene kjører ekte systemkommandoer med dine brukerrettigheter; en kommando som `del` eller `rm` er destruktiv. Test dem på et prosjekt du kan kaste bort før du bruker dem på en ekte mod.

4.7 «Om»-vinduet

Dette vinduet åpnes via Hjelp → Om (F1) og viser programnavnet, versjonsnummeret, en kort beskrivelse («Et plattformuavhengig verktøy for å lage FOMOD-installasjonsprogrammer for Bethesda-spillmods.») og merknaden «Lisensiert under MIT». En «OK»-knapp lukker det.

4.8 Generering av FOMOD-filene

Når du lagrer, konverterer XIMOD Architect prosjektet til to standardiserte XML-filer, skrevet i UTF-8 i fomod-undermappen.

Før filene skrives, blir prosjektet sjekket: hvis det inneholder avvik (manglende mod-navn, manglende trinn eller påkrevd fil, et trinn eller en gruppe uten navn, en gruppe uten plugin), viser et vindu en liste over alle disse og tilbyr «Lagre likevel» — lagring blir aldri blokkert, noe som lar deg bevisst lagre et prosjekt som er under arbeid.

Skjemavalidering — i tillegg til denne prosjektsjekken utføres det en strukturell sjekk av den genererte ModuleConfig.xml-filen mot ModConfig 5.0-skjemaet, skrevet i Rust (uten en ekstern XSD-motor): elementhierarki og kardinalitet, obligatoriske attributter og oppregningsverdier (valg- og plugin-typer, filstatuser, operatører). Hver avvik lokalisert etter linje og kolonne. Den er tilgjengelig på tre måter: kommandoen Alternativer → Valider FOMOD, som viser en fullstendig rapport; direkte i XML-redigereren så snart dokumentet er velformet; og integrert i vinduet for lagringsbekreftelse.

info.xml inneholder metadataene, under en <fomod>-rot: navnet (Name), forfatteren (Author), versjonen (Version), nettstedet (Website), beskrivelsen (Description), kategorien (Groups) og spillet (Game). Game-elementet er en XIMOD-spesifikk utvidelse, som trygt kan ignoreres av mod-administratorer, og som tjener til å gjenopprette den riktige listen over kategorier ved omlasting.

ModuleConfig.xml beskriver installasjonen under en <config>-rot: modulnavnet, toppbildet, de nødvendige filene (requiredInstallFiles), trinnene (installSteps → group → plugin) og de betingede installasjonene (conditionalFileInstalls). Hvert plugin beskriver sin beskrivelse, sitt bilde, sine betingelsesflagg, sine filer og sin type. Avhengigheter kombineres med en «And»- eller «Or»-operator.

4.9 Oversettelsesredigerer

Dette verktøyet, som er tilgjengelig via Alternativer → Oversettelse, lar deg oversette grensesnittet uten å redigere filene manuelt, samt korrigere en eksisterende oversettelse.

Vindusoverskrift

Felt	Rolle
Flag	Valg av land, som bestemmer listen over språk som kan oversettes.
Landets endonym	Navnet på landet på det oversatte språket, vist med den valgte skrifttypen.
Språkets endonym	Navnet på språket på det aktuelle språket (f.eks. «Français»).
Forfatter	Navnet på oversetteren.
Vist språk	Referansespråket som vises i kolonne 2 (blant de som allerede har en main.ftl-fil).
Språk som skal oversettes	Målspråk, valgt blant landets språk.
Skrift	Skrifttypen som brukes for dette språket. «Bla gjennom...»-knappen åpner en filvelger i mappen assets/fonts.
Google Fonts	Åpner nettstedet fonts.google.com i nettleseren.

Viktig begrensning: skrifttypen må være installert i mappen assets/fonts. En skrifttype som ligger et annet sted, avvises, fordi programmet laster den inn via en sti som er relativ til den mappen og ikke vil finne den ved neste oppstart. Hvis skrifttypen mangler, må du derfor laste den ned fra Google Fonts og kopiere den dit før du velger den.

På samme måte kan bare et språk som har en **ISO 639-3-kode** oversettes: det er denne koden som navngir oversettelsesmappen og knytter språket til dets skrifttype og referansedata. Lagre-knappene er ellers deaktivert.

Oversettelsestabell – tre kolonner:

Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3
Nøkkel (kan ikke redigeres)	Etikett på det viste språket	Innføringsfelt for oversettelse

Tokenbeskyttelse: elementene som ikke må oversettes (makroer som \$MODNAME\$, variabler som { \$num }) vises aldri som de er i kolonne 2 og bevares automatisk.

- Token i begynnelsen eller slutten av teksten: skjules, og settes inn igjen ved lagring.
- Token midt i teksten: erstattes med en kompakt markør [[1]], [[2]]... for å beholde og flytte den.

Applikasjonsnavnet (nøkkelen app-title) er bevisst utelatt og kan ikke oversettes.

Tastaturnavigering — tabellen kan betjenes uten mus (se vedlegg B): opp-/ned-pilene og Page Up/Page Down ruller gjennom radene, Home/End hopper til første og siste, og Enter plasserer markøren i inntastingsfeltet til den uthevede raden. Når du redigerer, flytter Tab til neste felt og Shift+Tab til det forrige, slik at oversettelser kan legges inn etter hverandre uten å forlate tastaturet. Antall rader som flyttes med Page Up/Page Down tilpasses automatisk til vinduets høyde.

Lagring — «Lagre»-knappen lagrer filen assets/locales/<språk>/main.ftl, med en metadatablokk skrevet som Fluent-kommentarer foran (filen forblir dermed fullstendig gyldig):

```
# XIMOD Architect - oversettelsesmetadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Overskriften beskriver kun **språket**: den inneholder ingen informasjon om land, fordi det samme språket snakkes i flere land (tysk både i Tyskland og i Sveits). Landet bestemmes av det valgte flagget, og XIMOD håndterer tilordningen mellom land og språk fra Countries.json og CountryLanguages.json.

Utfylling av feltene for endonym — når landet (flagget) og språket er valgt, fyller XIMOD ut de to feltene:

- **Landets endonymnavn**: hentes alltid fra Countries.json for det valgte landet; det følger derfor flagget (tysk viser «Deutschland» for Tyskland, «Schweiz» for Sveits).
- **Språkets endonymnavn**: hentes fra filens overskrift (# @langname) når den har en; hvis ikke — for eksempel en gammel fil uten overskrift eller et språk som ennå ikke er oversatt — hentes det fra Languages.json.

De to feltene forblir redigerbare: brukeren kan foreta rettelser der, som overføres til referansefilene ved lagring.

Lagring oppdaterer **referansedataene**: språkets endonym og skrifttype i Languages.json, og landets endonym i Countries.json (for land-/språkparet). Hvis språket ennå ikke var oppført der for dette landet, opprettes en oppføring.

Siden overskriften ikke lenger inneholder landet, skriver XIMOD, ved siden av main.ftl, en liten tabulatorseparert fil **countryEndonyms.tsv**, som registrerer landets endonym for språket, én linje per land i form av «landskode, språkkode, endonym». Det er denne filen som gjør det mulig å gjenopprette landets endonym når bare språkmappen er tilgjengelig.

Sending av oversettelsen — «Send...»-knappen oppretter et ZIP-arkiv som inneholder oversettelsesfilen (main.ftl, i sin språkmappe) og, hvis den finnes, den tilhørende countryEndonyms.tsv-filen; XIMOD åpner arkivmappen og utarbeider deretter en forhåndsutfylt e-post. Den språkspesifikke informasjonen (språk, skrift, språkendonym, forfatter) sendes i overskriften til main.ftl; landets endonym sendes i countryEndonyms.tsv. Verken Languages.json eller Countries.json legges ved – kun kodene som faktisk brukes overføres, noe som er i samsvar med brukervilkårene for ISO 639-3-kodene. Brukeren legger ved filen og sender den selv: ingen data forlater maskinen uten en eksplisitt handling.

Merknad – Send kun pakken når oversettelsen er fullført: eventuelle nøkler som ikke er oversatt, lagres med en tom verdi, som da vil vises uten tekst i grensesnittet.

4.10 XML-redigeringsverktøy

Dette verktøyet, som er tilgjengelig via Alternativer → XML-editor → info.xml eller ModuleConfig.xml, er beregnet på avanserte brukere og lar deg vise og direkte endre den genererte XML-koden.

Den åpnes i et **egget vindu** som kan flyttes og endres i størrelse fritt, også på en ekstra skjerm.

To moduser

- *Skrivebeskyttet* (standard): XML-filen vises med syntaksutheving og hengende innrykk — linjer som er for lange brytes, og justeres under begynnelsen av linjen, på samme måte som i Notepad++. Hovedvinduet forblir brukbart.
- *Rediger* («Endre»-knapp): teksten blir redigerbar, og fanene i hovedvinduet låses, slik at én enkelt kilde er autoritativ.

Syntaksutheving: tagger, attributtnavn, verdier i anførselstegn, kommentarer, deklarasjoner og tekst skilles ut med farger som passer til det lyse eller mørke temaet.

Linjenummerering: en marg viser numrene; fortsettelseslinjene i en linje som brytes, forblir tomme.

Validering i sanntid: mens du skriver, sjekkes XML-en kontinuerlig. En grønn indikator bekrefter at dokumentet er velformet; ved feil angir en rød melding linje og kolonne, og det feilaktige tokenet er understreket.

Gjennomføring av endringer: «Apply»-knappen analyserer teksten på nytt og oppdaterer prosjektet. Ved feil avvises endringen, og teksten forblir redigerbar. «Cancel»-knappen regenererer teksten fra prosjektet.

4.11 Fontadministrasjon

XIMOD Architect leveres med et sett med Noto-skrifttyper som dekker alle skriftsystemene for de oppførte språkene, plassert i assets/fonts.

Disse skrifttypene lastes inn **dynamisk**: til enhver tid installeres bare de som faktisk trengs, nemlig skrifttypen for grensesnittspråket og skrifttypene for språkene i det valgte landet. Belastningen forblir lav — én enkelt skrifttype for de fleste land.

Denne mekanismen sikrer korrekt visning av ikke-latinske skriftsystemer (thai, burmesisk, amharisk, hmong osv.), som ellers ville vises som tomme firkanter. Dette gjelder både grensesnittet, «Egenskaper»-vinduet og oversettelsesredigereren: skrifttypene for alle språk som vises der, lastes inn slik at ingen navn eller etiketter vises som firkanter.

XIMOD Architect leveres med **32 grensesnittoversettelser**, som hver dekker hele settet med strenger, inkludert ikke-latinske skriftsystemer: japansk (jpn), forenklet kinesisk (zho), koreansk (kor) og russisk (rus). Engelsk (eng) og fransk (fra) er referanseoversettelsene, som vedlikeholdes manuelt; de andre kommer fra bidrag som morsmålstalere kan gjennomgå via oversettelsesredigereren.

Skrifttypen knyttet til hvert språk er angitt i Languages.json og kan endres fra oversettelsesredigereren.

4.12 Slå sammen to FOMOD-er

Kommandoen «File → Merge FOMOD...» lar deg kombinere to installasjonsprogrammer ved å slå sammen installasjonsinnholdet deres. Det prosjektet som er åpent for øyeblikket, fungerer som mottaker; det må derfor ha blitt opprettet eller åpnet på forhånd, ellers forblir kommandoen deaktivert.

Et klikk åpner en filvelger: velg ModuleConfig.xml-filen til FOMOD-en som skal integreres (giveren). Dens trinn, nødvendige filer og betingede installasjoner legges deretter til på slutten av mottakerprosjektets. Metadataene til mottakerprosjektet — navn, forfatter, versjon, kategori, toppbilde — beholdes: kun installasjonsinnholdet importeres.

Etter sammenslåingen merkes prosjektet som endret: husk å lagre det (Ctrl+S) for å skrive resultatet til FOMOD-filene. Sammenslåingen kan gjentas for å integrere flere FOMOD-er etter hverandre.

Merknad — Kun donorens ModuleConfig.xml-fil leses inn; dens egne metadata (info.xml) importeres ikke. Etter sammenslåingen må du kontrollere at prioriteringer og betingelser forblir konsistente på tvers av de kombinerte trinnene.

4.13 Eksportere distribusjonsarkivet

Kommandoen `Fil → Eksporter distribusjonsarkiv...` produserer, i én enkelt operasjon, et arkiv som er klart for opplasting (Nexus Mods eller en hvilken som helst annen mod-manager). XIMOD skriver først FOMOD-filene (`fomod/info.xml` og `fomod/ModuleConfig.xml`) til rotkatalogen, og komprimerer deretter hele mappen i ZIP-format. Kommandoen er deaktivert så lenge det ikke er definert noen rotkatalog.

En velger foreslår et standardnavn i formatet «<navn>-<versjon>.zip» (renset for forbudte tegn); du kan endre det før du lagrer. Statuslinjen viser deretter antall filer som er skrevet og arkivets sti.

Arkivstruktur — undermappen «fomod/» og mod-filene ligger i rotkatalogen i arkivet, akkurat slik mod-administratorer forventer. Interne stier bruker skråstrek «/» (plattformuavhengig kompatibilitet).

Merk — Uønskede filer (`.git`, `.DS_Store`, `Thumbs.db`, `desktop.ini`...) og selve arkivet blir automatisk ekskludert. Sørg derfor for at alle mod-filene faktisk ligger i rotkatalogen før du eksporterer.

4.14 «Egenskaper»-vinduet

Dette uavhengige vinduet, som åpnes via `Alternativer → Egenskaper...`, kan flyttes og endres i størrelse, også på en ekstra skjerm, og tilbyr en skrivebeskyttet utforsker av den innebygde land-/språkdatabasen. Databasen kan ikke endres her; det er et oppslagsverktøy.

Fanen «Land»: For et valgt land viser vinduet landets flagg, dets franske og engelske navn, dets offisielle språk (med endonym, skrifttype og ISO 639-3 / 639-1-koder) og listen over alle språkene som snakkes der.

Fanen «Språk»: For et valgt språk viser vinduet dets ISO-koder, skrifttypen og utfører en omvendt oppslag av landene der dette språket snakkes.

Tastaturnavigering — både landlisten og språklisten kan betjenes fra tastaturet (se vedlegg B): Opp-/nedpiler, Page Up/Page Down (hvor trinnet tilpasses vinduets høyde), Home/End og Enter for å velge det uthevede elementet. Tab og Shift+Tab flytter markeringen innenfor listen uten å lande på flagget. Hvert «Filter:»-felt har et sletteikon (rødt kryss) til høyre, og vinduet lukkes med Esc.

4.15 Kommandolinjemodus (CLI)

Når XIMOD Architect startes med argumenter, åpnes det ikke noe vindu: programmet kjører den forespurte kommandoen og avsluttes deretter med en avslutningskode (0 ved suksess, ikke-null ved feil eller valideringsavvik). Denne modusen gjør det mulig å automatisere ombygging og pakking av én eller flere FOMOD-er i et skript eller en kontinuerlig integrasjonspipeline.

Merknad — På Windows, siden den kjørbare filen er kompilert som en «Windows»-applikasjon, kobles den til konsollen som startet den (via `AttachConsole`) for å skrive meldingene sine der. Start den fra en kommandoprompt (`cmd` eller `PowerShell`) for å se utdataene; å dobbeltklikke på en CLI-kommando vil ikke vise noe.

De tilgjengelige kommandoene er:

Kommando	Effekt
ximod-architect validate <root>	Validerer FOMOD-filen i katalogen (prosjektkontroller og samsvar med ModConfig 5.0-skjemaet); hver avvik blir lokalisert. Avslutningskode ulik null hvis det oppdages et avvik.
ximod-architect build <root>	(Om)skriver fomod/info.xml og fomod/ModuleConfig.xml fra det eksisterende prosjektet.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Skriver FOMOD og bygger deretter .zip-distribusjonsarkivet. Med -o-alternativet kan du angi utdatabane; hvis ikke, opprettes arkivet i den gjeldende katalogen.
ximod-architect help	Viser hjelpen (liste over kommandoer).
ximod-architect version	Viser versjonsnummeret.

Her betegner <root>rotkatalogen til modet (mappen som inneholder – eller vil inneholde – undermappen fomod).

4.16 Se etter oppdateringer

Som standard sjekker XIMOD Architect én gang om dagen, ved oppstart, om en nyere versjon er tilgjengelig. Hvis det finnes en, vises en diskret melding under menylinjen med nedlastingslenker (Nexus og GitHub); du kan også sjekke når som helst via Hjelp → Se etter oppdateringer. Funksjonen kan slås av i vinduet «Innstillinger» («Se etter oppdateringer ved oppstart»).

Personvern: denne kontrollen er den eneste nettverksforespørselen programmet gjør. Det sendes ingen personopplysninger — bare én enkelt sikker (HTTPS-)forespørsel til den offentlige GitHub-utgivelsessiden for å lese det nyeste versjonsnummeret. XIMOD laster aldri ned eller installerer noe av seg selv; du velger alltid selv om du vil følge nedlastingslenken.

5. FOMOD-tag-referanse

Denne delen beskriver taggene som faktisk genereres av XIMOD Architect. De to filene er skrevet i UTF-8 (med et byte order mark) i modens fomod-undermappe: info.xml er innrykket med fire mellomrom, ModuleConfig.xml med en tabulator. Ved lesing oppdages kodingen automatisk takket være byte order mark, noe som gjør det mulig å åpne både UTF-8- og UTF-16-filer (LE eller BE) som er produsert av andre verktøy. Rett etter XML-deklarasjonen inneholder hver genererte fil også en kommentar som angir programmet som laget den, for eksempel «<!-- Created with XIMOD Architect 1.0.0 -->».

5.1 info.xml-filen

Metadataene, under en <fomod>-rot. Elementene er skrevet i rekkefølgen i tabellen nedenfor; de som er merket «hvis ikke tom» utelates når det tilhørende feltet er tomt.

Tag	Innhold	Skrives
<Name>	Mod-navn.	Alltid
<Author>	Forfatter.	Hvis ikke tom
<Version>	Versjon.	Hvis ikke tom
<Website>	URL til modens side.	Hvis ikke tom
<Description>	Beskrivelse.	Hvis ikke tom
<Groups>	Kategori for modet.	Alltid
<Game>	Identifikator for det valgte spillet. XIMOD-spesifikk utvidelse (utenfor FOMOD-spesifikasjonen), ignoreres av mod-administratorer.	Hvis ikke tom

Fullstendig eksempel:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Filen ModuleConfig.xml

Installasjonslogikken, under en <config>-rot som refererer til ModConfig5.0.xsd-skjemaet. Blokkene vises i følgende rekkefølge: modulnavn, toppbilde, nødvendige filer, installasjonstrinn, betingede installasjoner.

Rot og overskrift

Tag / Attributt	Rolle
<config>	Rot. Har attributtene xmlns:xsi og xsi:noNamespaceSchemaLocation (ModConfig5.0.xsd-skjemaet).

Tag / Attributt	Rolle
<moduleName>	Modulnavn, vises øverst i veiviseren.
<moduleImage path="..." />	Toppbilde (tom tag, skrives bare hvis et bilde er definert).

Filer og mapper

Tag / Attributt	Rolle
<file source="..." destination="..." priority="..." />	Kopi av en fil. source = sti i arkivet (relativt til roten); destination = mål under Data; priority = installasjonsrekkefølge.
<folder source="..." destination="..." priority="..." />	Kopi av en hel mappe (samme attributter).
<requiredInstallFiles>	Beholder for filene som installeres systematisk.
<files>	Beholder for filene knyttet til et alternativ eller et betinget mønster.

Trinn og grupper

Tag / Attributt	Rolle
<installSteps order="Explicit">	Beholder for trinnene (den definerte rekkefølgen beholdes).
<installStep name="...">	En side i veiviseren.
<visible>	Synlighetsbetingelser for trinnet (inneholder <dependencies>).
<optionalFileGroups>	Beholder for alternativgruppene til trinnet.
<group name="..." type="...">	En gruppe; type = utvelgelsesregel (se nedenfor).
<plugins order="Explicit">	Beholder for alternativene i gruppen.

Verdier for type-attributtet til en <group>:

type	Begrensning
Velg nøyaktig én	Nøyaktig ett alternativ.
SelectAtMostOne	Høyst ett alternativ.
Velg et hvilket som helst	Et hvilket som helst antall.
SelectAll	Alle, påkrevd.
Velg minst ett	Minst én.

Alternativer (plugins)

Tag / Attributt	Rolle
<plugin name="...">	Et alternativ som tilbys brukeren.
<description>	Beskrivende tekst for alternativet (skrives alltid).
<image path="..." />	Bilde som illustrerer alternativet (hvis definert).
<conditionFlags>	Beholder for flaggene som settes hvis alternativet velges.

Tag / Attributt	Rolle
<flag name="...">value</flag>	Et flagg: navn i attributtet, verdi i innholdet.
<typeDescriptor>	Beskriver typen av alternativet (enkelt eller betinget).
<type name="..." />	Enkel type (når det ikke er definert noe avhengighetsmønster).
<dependencyType>	Dynamisk type (når det finnes mønstre).
<defaultType name="..." />	Standardtype som brukes hvis ingen mønstre gjelder.

Verdier for <type>/<defaultType>:

Type	Effekt i veiviseren
Valgfritt	Alternativet er ikke merket av, kan aktiveres fritt.
Påkrevd	Obligatorisk alternativ, kan ikke fjernes.
Anbefalt	Alternativet er merket av som standard, kan avmerkes.
Ikke brukbar	Alternativet er deaktivert (kan ikke velges).
Kan brukes	Kan brukes, men er merket som potensielt risikabelt.

Avhengigheter og betingelser

Tag / Attributt	Rolle
<dependencies operator="...">	Gruppe av betingelser; operator = And eller Or.
<fileDependency file="..." state="..." />	Betingelse for en fil; state = Active, Inactive eller Missing.
<flagDependency flag="..." value="..." />	Betingelse for et flagg og dets forventede verdi.
<conditionalFileInstalls>	Seksjon for betingede installasjoner.
<patterns> / <pattern>	Liste over mønstre; hvert mønster knytter <dependencies> til <files> (eller, innenfor en typeDescriptor, til en <type>).

6. Filen ModuleConfig.xml forklart i detalj

Kapittel 5 presenterte taggene som referansetabeller. Dette kapittelet går gjennom dem én etter én, i et enkelt språk, for å forklare hva hver enkelt gjør, hvilke alternativer den aksepterer, og fremfor alt hvilken konkret effekt disse alternativene har på installasjonsveiviseren som brukeren av modet vil se. Det kreves ingen forkunnskaper om XML: XIMOD Architect skriver denne filen for deg; å forstå den hjelper deg bare med å designe mer pålitelige installasjonsprogrammer.

Noen ord om terminologi. En XML-fil består av «tagger» omsluttet av spisse parenteser. En åpningstag `<step>` hører sammen med en avslutningstag `</step>`; alt som står mellom de to tilhører den taggen. En tag kan ha «attributter», det vil si innstillinger skrevet i formen `name="value"`. Dermed er `<group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">` en «group»-tag med to attributter. Til slutt lukkes en tag uten innhold i seg selv, som `<file ... />` (legg merke til den avsluttende `/`).

6.1 Hvordan installasjonsprogrammet leser filen

Når brukeren installerer modet ditt, leser installasjonsverktøyet (Vortex, MO2, NMM) ModuleConfig.xml fra topp til bunn og bygger opp en veiviser: en serie sider (trinnene), der hver side tilbyr grupper av alternativer som kan merkes av. Til slutt samler installasjonsverktøyet alle filene som samsvarer med de valgte alternativene og kopierer dem inn i spillet. Tre ting å huske på:

- **rekkefølgen er viktig:** trinnene vises i den rekkefølgen de står i filen;
- **å merke av installerer ingenting med en gang:** å merke av et alternativ registrerer bare et valg; selve kopieringen av filene skjer helt på slutten;
- **betingelser kan påvirke alt:** å skjule et trinn, endre statusen til et alternativ eller utløse installasjonen av tilleggsfiler – dette er rollen til flagg og avhengigheter (§ 6.6).

6.2 Roten og overskriften

`<config>`— roten. Hele konfigurasjonen passer innenfor en enkelt `<config>...</config>`-tag. Den har to tekniske attributter (`xmlns:xsi` og `xsi:noNamespaceSchemaLocation`) som angir valideringsskjemaet (ModConfig 5.0). Du trenger aldri å endre dem: XIMOD skriver dem alltid identisk.

`<moduleName>`— mod-navnet, som vises øverst i veiviseren. Det er det som er angitt i fanen «Mod Info».

`<moduleImage path="..." />`— bannerbildet som vises øverst i veiviseren. Attributtet `path` angir plasseringen, relativt til modens rot (f.eks. `fomod\header.png`). Taggen er tom (den lukkes i seg selv). Uten et bilde er den ganske enkelt fraværende.

6.3 Installere filer

To koder beskriver hva som skal kopieres inn i spillet: `<file>` kopierer en enkelt fil, `<folder>` kopierer en hel mappe med alt innholdet. Begge godtar de samme tre attributtene:

Attributt	Rolle	Eksempel
<code>source</code>	Stien til elementet i mod-arkivet ditt, relativt til roten.	<code>tex\2k</code>
<code>destination</code>	Hvor elementet skal plasseres, i forhold til spillets Data-mappe.	<code>textures</code>
<code>priority</code>	Installasjonsrekkefølge i tilfelle konflikt (se nedenfor).	<code>0</code>

Prioritetsattributtet og dets innvirkning. Det er et tall som angir kopieringsrekkefølgen når to alternativer installerer en fil på samme sted. Regelen er at lave prioriteter installeres først, høye etterpå — og siden det siste som skrives, vinner, «overskriver» en høyere prioritet en lavere. Eksempel: hvis et basialternativ installerer en tekstur med `priority="0"` og et «høyoppløsningsalternativ» installerer den samme teksturen med `priority="1"`, er det høyoppløsningsversjonen som blir stående, uavhengig av alternativenes visningsrekkefølge. La 0 stå overalt så lenge du ikke har noen bevisst konflikt å avgjøre.

Merknad — Destinasjonen beregnes automatisk av XIMOD ut fra kilden: programmet gjenkjenner Bethesda-mappene (teksturer, meshes, lyd, skript...). Du trenger normalt ikke å skrive den inn manuelt.

Disse taggene vises tre steder: i `<requiredInstallFiles>` (filer som alltid installeres), i `<files>`-delen av et alternativ (installeres hvis alternativet velges) og i `<files>`-delen av et betinget mønster (installeres hvis betingelsene er oppfylt).

6.4 Trinn, grupper og alternativer

Dette er kjernen i veiviseren. Hierarkiet er enkelt: et trinn inneholder grupper, en gruppe inneholder alternativer.

`<installSteps order="Explicit">` samler alle trinnene; `order="Explicit"` betyr «følg rekkefølgen jeg har angitt». Hver side i veiviseren er et `<installStep name="...">`, der `navneattributtet` er tittelen som vises øverst på siden.

`<visible>` — vis trinnet betinget. Et trinn kan bare vises hvis visse betingelser er oppfylt; du plasserer dem i en `<visible>`-tag (se § 6.6). Uten `<visible>` vises trinnet alltid. Eksempel: vis et «avanserte innstillinger»-trinn bare hvis brukeren tidligere har merket av for «ekspertinstallasjon».

`<optionalFileGroups>` inneholder trinnets grupper. Hver `<group name="..." type="...">` har et navn (seksjonstittel) og, fremfor alt, en typesom angir valgregelen — det vil si hva brukeren har lov til å merke av:

type	Hva brukeren ser og kan gjøre
SelectExactlyOne	Alternativknapper: brukeren må velge ett alternativ, og bare ett. Verken null eller to. Ideelt for eksklusive varianter (én teksturopløsning).
SelectAtMostOne	Som ovenfor, men brukeren kan også velge ingenting: et «alternativ eller ingenting».
Velg en hvilken som helst	Uavhengige avmerkingsbokser: de merker av hva de vil, fra ingen til alle. Det vanligste tilfellet, for moduler som kan stables.
Velg minst én	Avkryssingsruter, men de må krysse av minst én for å fortsette. Hindrer at man går tomhendt ut.
SelectAll	Alle alternativene merkes av automatisk og låses: brukeren kan ikke fjerne merket. Brukes til å vise obligatoriske filer mens de beskrives.

I en gruppe inneholder `<plugins order="Explicit">` alternativene, hvor hvert er et `<plugin name="...">` (ordet «plugin» betyr her et alternativ i veiviseren, ikke en .esp-fil). Navnet er etiketten brukeren merker av. Et alternativ består av:

- `<description>`: teksten som vises til høyre når alternativet er valgt – beskriv effekten tydelig der;
- `<image path="...">`: en illustrasjon som vises sammen med beskrivelsen (valgfritt);
- `<conditionFlags>`: flaggene som settes når alternativet velges (§ 6.6);
- `<files>`: filene som installeres hvis alternativet velges;
- `<typeDescriptor>`: alternativets standardtilstand (§ 6.5).

6.5 Et alternativs type og oppførsel

Hvert alternativ har en «type» som bestemmer standardtilstanden i veiviseren: merket eller ikke, redigerbart eller ikke. Dette beskrives av `<typeDescriptor>`. I det enkle tilfellet inneholder den en enkelt `<type name="...">`. De fem verdiene og deres virkning:

type	Effekt i veiviseren
Valgfritt	Ikke merket av som standard, kan merkes av og fjernes fritt. Det vanligste tilfellet.
Anbefalt	Merkes av som standard, men brukeren kan fjerne merket. For et anbefalt valg.
Påkrevd	Avmerket og låst: kan ikke fjernes. For en essensiell komponent.
Ikke brukbar	Umerket og låst: kan ikke merkes. Indikerer et alternativ som ikke er tilgjengelig i den aktuelle konteksten.
Kan være tilgjengelig	Kan merkes av, men er merket som potensielt problematisk (ofte med en advarsel).

Dynamiske typer: `<dependencyType>`. Typen til et alternativ kan også endres avhengig av betingelser. I stedet for en fast `<type>` skriver du en `<dependencyType>` som inneholder en `<defaultType name="...">` (standardtypen, når ingen betingelser er oppfylt) og en liste over `<pattern>`: hvert mønster knytter betingelser til en `<type>` som skal brukes hvis de er sanne.

Eksempel: et «ENB Ultra preset»-alternativ kan være Optional som standard, bli Recommended hvis brukeren har aktivert dynamiske lys, og bli NotUsable hvis en nødvendig fil mangler på disken. Det er denne mekanismen som gjør et installasjonsprogram «smart». Et fullstendig eksempel finnes i vedlegg D.

6.6 Flagg, avhengigheter og betingede installasjoner

Disse tre begrepene utgjør FOMODs betingelsessystem – det som gjør at et installasjonsprogram kan reagere på brukerens valg.

Flagg — `<conditionFlags>` og `<flag>`. Et flagg er en liten variabel som du angir når et alternativ velges. Et alternativs `<conditionFlags>`-tag inneholder ett eller flere `<flag name="...">value</flag>`: «name» er flaggets navn, og teksten mellom taggene er verdien. Dermed setter `<flag name="res">4K</flag>` flagget «res» til «4K» så snart alternativet er merket av. Et flagg har ingen synlig effekt i seg selv: det fungerer som et minne, som senere gjenbrukes som en betingelse et annet sted.

Avhengigheter — `<dependencies operator="...">`. En avhengighet er en betingelse som skal sjekkes. De er gruppert i `<dependencies>`, der operator-attributtet angir hvordan de skal kombineres: And(alle betingelser må være sanne) eller Or(én enkelt er nok). Det finnes to typer betingelser:

Betingelse	Hva den tester
<code><flagDependency flag="..." value="..." /></code>	Sant hvis det navngitte flagget har nøyaktig den angitte verdien. Slik reagerer du på valg som er gjort tidligere (f.eks.: «res»-flagget er lik «4K»).
<code><fileDependency file="..." state="..." /></code>	Sant avhengig av tilstanden til en fil som allerede finnes, eller ikke, i brukerens spill.

state-attributtet til en filavhengighet kan ha tre verdier:

state	Betydning
Aktiv	Filen finnes og er aktivert i spillet.
Inaktiv	Filen finnes, men er deaktivert.
Mangler	Filen mangler.

Disse avhengighetene tjener tre formål: synligheten til et trinn (i `<visible>`), den dynamiske typen til et alternativ (i et `<pattern>` av `<dependencyType>`) og de betingede installasjonene nedenfor.

Betingede installasjoner — `<conditionalFileInstalls>`. Denne delen, som plasseres etter trinnene, installerer filer bare når vilkårene er oppfylt, uten at brukeren trenger å merke av noe direkte. Den inneholder `<pattern>`-elementer, som hver knytter `<dependencies>` til en `<files>`. Hvis mønsterets vilkår er oppfylt ved slutten av veiviseren, blir filene installert.

Forskjell i forhold til trinnsynlighet: `<visible>` avgjør om en side vises, mens `<conditionalFileInstalls>` avgjør om filer installeres, bak kulissene. Typisk eksempel: automatisk installasjon av en kompatibilitetsoppdatering bare hvis brukeren har merket av for to bestemte alternativer (hvis flagg deretter begge er satt).

Merknad — Et flagg må først settes av et alternativ (via `<conditionFlags>`) før det kan testes av en avhengighet. Definer derfor flaggene dine i trinnene, og test dem deretter i de betingede mønstrene.

7. Eksempler på ModuleConfig.xml

Eksempelene nedenfor illustrerer de vanligste tilfellene. De tilsvarer XML-koden som faktisk genereres av XIMOD Architect (innrykk forenklet for lesbarhet).

7.1 Minimalt eksempel — nødvendige filer

En mod uten valgmuligheter: alle filene installeres direkte.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Eksklusivt valg — SelectExactlyOne

Et trinn som gir mulighet til å velge én teksturopløsning; 2K-alternativet anbefales som standard.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

7.3 Betinget installasjon — flagg

Et alternativ setter et flagg når det er merket av; en fil installeres bare hvis det flagget er aktivt.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Conditional patch</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Options">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enables module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="ModuleA">On</flag>
              </conditionFlags>
              <files>
                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <conditionalFileInstalls>
    <patterns>
      <pattern>
        <dependencies operator="And">
          <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
        </dependencies>
        <files>
          <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>

```

Vedlegg

Vedlegg A — Config.ini-filen

Konfigurasjonen lagres i filen Config.ini, som ligger ved siden av den kjørbare filen. Her er et fullstendig eksempel:

```
; XIMOD Architect-konfigurasjon
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

To nøkler legges til de tidligere: Country(ISO 3166-1 alpha-3-kode for det valgte landet) og FirstStart(se § 2.5).

[WindowPositions]-seksjonen husker geometrien til de frie vinduene (se § 2.6). For hvert vindu lagrer WinPos_<id>posisjonen (x,y) og WinSize_<id>størrelsen (bredde,høyde). Disse oppføringene opprettes først når brukeren faktisk har flyttet eller endret størrelsen på vinduet; uten dem åpnes vinduet sentrert i hovedvinduet. Størrelsen på hovedvinduet lagres i [Window](WindowWidth / WindowHeight), men ikke posisjonen.

Vedlegg B — Tastatursnarveier

På macOS tilsvarer Ctrl-tasten Cmd.

Globale hurtigtaster

Hurtigtast	Handling
Ctrl+N	Nytt prosjekt.
Ctrl+O	Åpne en mappe.
Ctrl+Shift+O	Åpne en fil.
Ctrl+S	Lagre (generer FOMOD-filen).
Ctrl+,	Åpne innstillingene.

Hurtigtast	Handling
Ctrl+Q	Avslutt programmet.
F1	Vis «Om»-vinduet.

Vinduer og dialogbokser

Hurtigtast	Handling
Esc	Lukker det aktive frie vinduet (Landvalg, Egenskaper, XML-redigerer) eller den modale dialogboksen (Innstillinger, Om, bekreftelse, valideringsrapport, skript). Ved en bekreftelse fungerer den som «Avbryt». Har ingen effekt på oversettelsesredigereren eller hovedvinduet.

Listenavigering — Egenskaper og oversettelsesredigerer

Tast	Handling
↑ / ↓	Flytter markeringen én rad opp / ned.
Side opp / Side ned	Ruller én skjerm; trinnet tilpasses vinduets høyde.
Home / End	Hopper til første / siste rad (den siste raden vises i sin helhet).
Enter	Egenskaper: velger det uthevede elementet. Oversettelsesredigerer: plasserer markøren i radens inntastingsfelt.
Tab / Skift+Tab	Egenskaper: neste / forrige rad (aldri på flagget). Oversettelsesredigerer (under redigering): neste / forrige oversettelsesfelt.

Flaggnett — «Landvalg»-vinduet

Tast	Handling
↑ ↓ ← → (eller 8 2 4 6)	Flytter markeringsrammen innenfor rutenettet.
Page Up / Page Down	Blader gjennom én skjerm med flagg.
Home / End	Hopper til det første / siste flagget (den siste raden vises i sin helhet).
Tab / Shift+Tab	Neste / forrige flagg.
Enter	Bekrefter det uthevede landet.
Esc	Lukker vinduet.

Vedlegg C — Ordliste

Begrep	Definisjon
FOMOD	Standardformat for mod-installasjon for Bethesda-spill, basert på info.xml og ModuleConfig.xml.
Trinn	Side i installasjonsveiviseren som inneholder én eller flere grupper.
Gruppe	Sett med alternativer (plugins) som deler en valgt type.
Plugin	Alternativ som tilbys brukeren, knyttet til filer som skal installeres.
Flagg	Betingelsesflagg (navn = verdipar) som brukes til å styre installasjonen.
Endonym	Navnet på et land eller språk slik det skrives på det aktuelle språket.

Begrep	Definisjon
ISO 639-3	Trebokstavers språkkode som navngir oversettelsesmappene (f.eks. fra, eng).
ISO 3166-1 alfa-3	Tre-bokstavers landskode (f.eks. FRA, USA).
Rotkatalog	Arbeidsmappe som inneholder mod-filene og den genererte fomod-undermappen.

Vedlegg D — Komplette FOMOD-eksempler

Dette vedlegget presenterer et fiktivt, men komplett prosjekt — «Dawnlight», en belysningsmod for Skyrim Special Edition — som utnytter hele spekteret av mulighetene i XIMOD Architect: nødvendige filer, flere trinn, en synlighetsbetingelse for trinn, de fem gruppetypene, de fem alternativtypene, betingelsesflagg, dynamisk alternativtype (avhengighetsmønstre) og betingede installasjoner. De to filene nedenfor utgjør ett enkelt prosjekt og er gjengitt slik XIMOD genererer dem (forenklet innrykk).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Funksjoner som dekkes av eksemplet:

- **Nødvendige filer:** requiredInstallFiles(en fil og en mappe).
- **Trinn 1:** SelectAll-gruppe (alternativet Required) og SelectExactlyOne (alternativene Recommended / Optional, res-flagget).
- **Trinn 2:** SelectAny-gruppen (candles- og moon-flaggene) og SelectAtMostOne.
- **Trinn 3:** synlighetsbetingelse (<visible>), deretter SelectAtLeastOne-gruppe med et alternativ av dynamisk type (dependencyType: Recommended hvis candles=On, NotUsable hvis en fil mangler) og et CouldBeUsable-alternativ.
- **Betingede installasjoner:** to mønstre (And- og Or-operatorer, flagg- og filavhengigheter, tilstandene Active / Inactive / Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
```

```

    <plugin name="2K">
      <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
      <image path="fomod\2k.png"/>
      <conditionFlags>
        <flag name="res">2K</flag>
      </conditionFlags>
      <files>
        <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
      <typeDescriptor>
        <type name="Recommended"/>
      </typeDescriptor>
    </plugin>
    <plugin name="4K">
      <description>4K textures, for powerful setups.</description>
      <image path="fomod\4k.png"/>
      <conditionFlags>
        <flag name="res">4K</flag>
      </conditionFlags>
      <files>
        <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
      </files>
      <typeDescriptor>
        <type name="Optional"/>
      </typeDescriptor>
    </plugin>
  </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
  <optionalFileGroups>
    <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Dynamic candles">
          <description>Adds candles with flickering light.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="candles">On</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Enhanced moon">
          <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="moon">On</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
    <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
          <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
          <files>
            <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
  </optionalFileGroups>

```

```

</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
  <visible>
    <dependencies operator="And">
      <flagDependency flag="res" value="4K"/>
      <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
    </dependencies>
  </visible>
  <optionalFileGroups>
    <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Light ENB">
          <description>Low-cost ENB preset.</description>
          <files>
            <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Ultra ENB">
          <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
          <files>
            <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <dependencyType>
              <defaultType name="Optional"/>
              <patterns>
                <pattern>
                  <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                  </dependencies>
                  <type name="Recommended"/>
                </pattern>
                <pattern>
                  <dependencies operator="Or">
                    <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                  </dependencies>
                  <type name="NotUsable"/>
                </pattern>
              </patterns>
            </dependencyType>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Experimental extension">
          <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
          <files>
            <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="CouldBeUsable"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
    </pattern>
  </patterns>
</conditionalFileInstalls>

```

```
</dependencies>
<files>
  <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
</files>
</pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Vedlegg E — Lisens og krediteringer

Kildekoden til XIMOD Architect distribueres under MIT-lisensen (© 2025–2026). Tredjepartskomponentene nedenfor beholder sine egne lisenser; alle detaljer og krediteringer finnes i filen THIRD-PARTY-NOTICES som følger med applikasjonen.

Komponent	Kilde	Lisens
XIMOD Architect-kode	—	MIT
Noto-skrifter	Google Fonts / Noto-prosjektet	SIL Open Font License 1.1
Flagg (SVG)	drapeauxdespays.fr	Royalty-free (inkludert kommersiell bruk)
ISO 3166-1 alpha-3 landskoder	ISO — iso.org/obp	Fri tilgang
ISO 639-3 språkkoder	SIL — iso639-3.sil.org	Kildeangivelse påkrevd (se nedenfor)
Rust-biblioteker	crates.io -økosystemet	MIT / Apache-2.0 (for det meste)

ISO 639-3-kildeangivelse: Språkkodene stammer fra iso639-3.sil.org (kilden skal angis). Dataene som er lagt til av XIMOD — endonymer, tilhørende skrifttype, tilordninger mellom land og språk — er ikke en del av ISO 639-3-standard, og standardens identifikatorer er ikke endret. Applikasjonen må dessuten ikke gi mulighet for videreformidling av hele kodesettet.